

## 2018年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标Ⅱ）

一、选择题：本题共12小题，每小题5分，共60分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

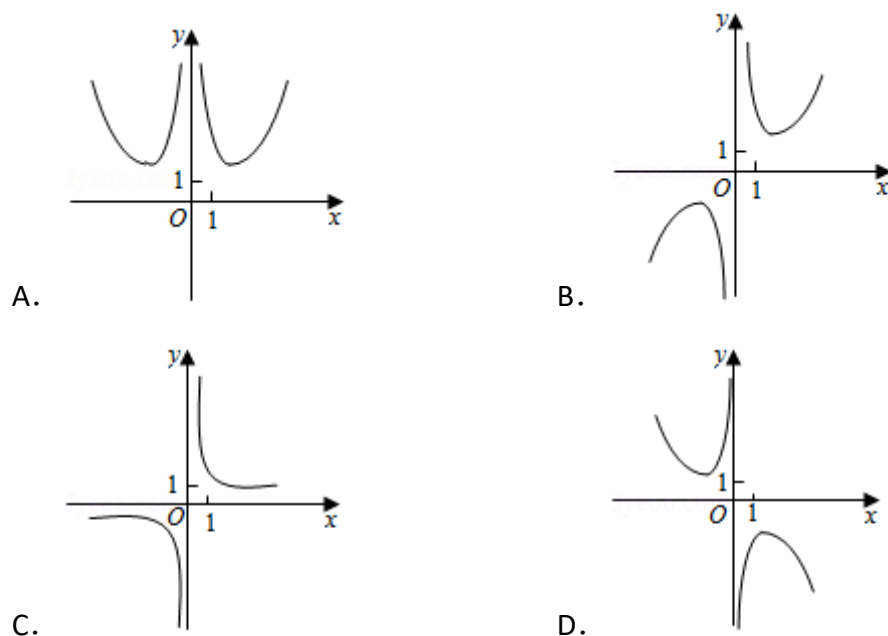
1. (5分)  $i(2+3i) = (\quad)$

- A.  $3-2i$       B.  $3+2i$       C.  $-3-2i$       D.  $-3+2i$

2. (5分) 已知集合  $A=\{1, 3, 5, 7\}$ ,  $B=\{2, 3, 4, 5\}$ , 则  $A \cap B = (\quad)$

- A.  $\{3\}$       B.  $\{5\}$   
C.  $\{3, 5\}$       D.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

3. (5分) 函数  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{x^2}$  的图象大致为  $(\quad)$



4. (5分) 已知向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  满足  $|\vec{a}|=1$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ , 则  $\vec{a} \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = (\quad)$

- A. 4      B. 3      C. 2      D. 0

5. (5分) 从2名男同学和3名女同学中任选2人参加社区服务，则选中的2人都是女同学的概率为  $(\quad)$

- A. 0.6      B. 0.5      C. 0.4      D. 0.3

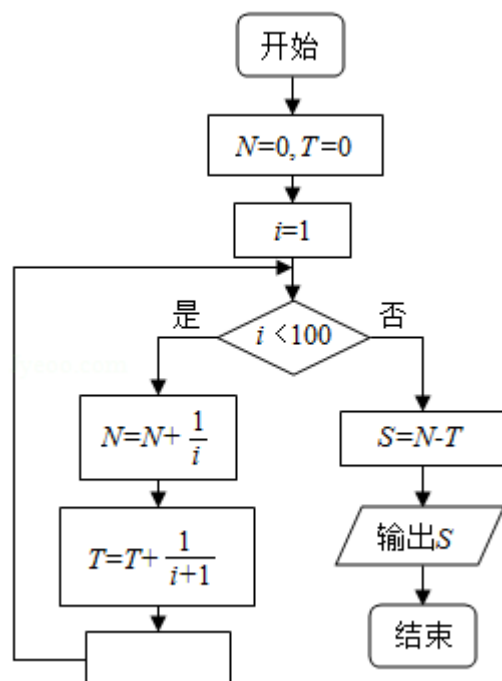
6. (5分) 双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a>0$ ,  $b>0$ ) 的离心率为  $\sqrt{3}$ , 则其渐近线方程为  $(\quad)$

- A.  $y = \pm\sqrt{2}x$       B.  $y = \pm\sqrt{3}x$       C.  $y = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}x$       D.  $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

7. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中,  $\cos\frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ,  $BC=1$ ,  $AC=5$ , 则 $AB=$  ( )

- A.  $4\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{30}$       C.  $\sqrt{29}$       D.  $2\sqrt{5}$

8. (5分) 为计算 $S=1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} - \frac{1}{100}$ , 设计了如图的程序框图, 则在空白框中应填入 ( )



- A.  $i=i+1$       B.  $i=i+2$       C.  $i=i+3$       D.  $i=i+4$

9. (5分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中,  $E$ 为棱 $CC_1$ 的中点, 则异面直线 $AE$ 与 $CD$ 所成角的正切值为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       C.  $\frac{\sqrt{5}}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{7}}{2}$

10. (5分) 若 $f(x) = \cos x - \sin x$ 在 $[0, a]$ 是减函数, 则 $a$ 的最大值是 ( )

- A.  $\frac{\pi}{4}$       B.  $\frac{\pi}{2}$       C.  $\frac{3\pi}{4}$       D.  $\pi$

11. (5分) 已知 $F_1, F_2$ 是椭圆 $C$ 的两个焦点,  $P$ 是 $C$ 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$ , 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$ , 则 $C$ 的离心率为 ( )

- A.  $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$       B.  $2 - \sqrt{3}$       C.  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$       D.  $\sqrt{3} - 1$

12. (5分) 已知 $f(x)$ 是定义域为 $(-\infty, +\infty)$ 的奇函数, 满足 $f(1-x) = f(1+x)$ , 若 $f(1) = 2$ , 则 $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(50) =$  ( )

A. - 50

B. 0

C. 2

D. 50

二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分。

13. (5分) 曲线 $y=2\ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为\_\_\_\_\_.

14. (5分) 若 $x, y$ 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y-5 \geq 0 \\ x-2y+3 \geq 0 \\ x-5 \leq 0 \end{cases}$ , 则 $z=x+y$ 的最大值为\_\_\_\_\_.

15. (5分) 已知 $\tan(\alpha - \frac{5\pi}{4}) = \frac{1}{5}$ , 则 $\tan\alpha =$ \_\_\_\_\_.

16. (5分) 已知圆锥的顶点为 $S$ , 母线 $SA, SB$ 互相垂直,  $SA$ 与圆锥底面所成角为 $30^\circ$ . 若 $\triangle SAB$ 的面积为8, 则该圆锥的体积为\_\_\_\_\_.

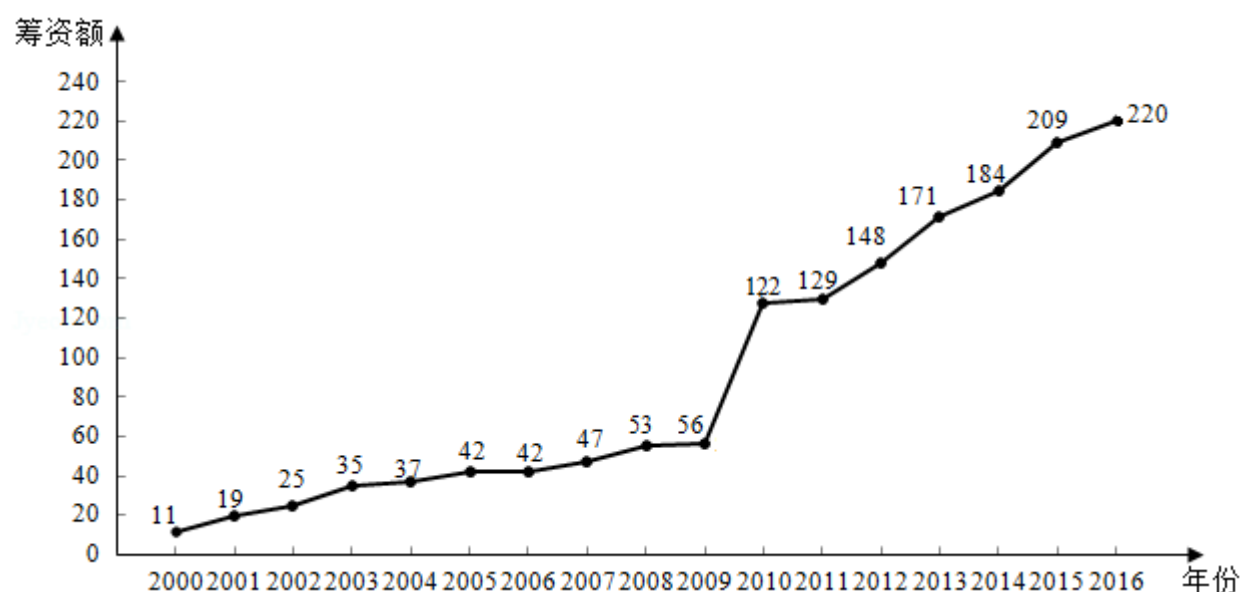
三、解答题：共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第17~21题为必考题，每个试题考生都必须作答。第22、23题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共60分。

17. (12分) 记 $S_n$ 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，已知 $a_1 = -7$ ,  $S_3 = -15$ .

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 求 $S_n$ ，并求 $S_n$ 的最小值.

18. (12分) 如图是某地区2000年至2016年环境基础设施投资额 $y$  (单位: 亿元) 的折线图.



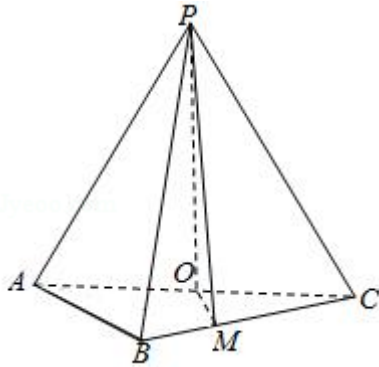
为了预测该地区2018年的环境基础设施投资额, 建立了 $y$ 与时间变量 $t$ 的两个线性回归模型. 根据2000年至2016年的数据 (时间变量 $t$ 的值依次为1, 2, ..., 17) 建立模型①:  $\hat{y} = -30.4 + 13.5t$ ; 根据2010年至2016年的数据 (时间变量 $t$ 的值依次为1, 2, ..., 7) 建立模型②:  $\hat{y} = 99 + 17.5t$ .

- (1) 分别利用这两个模型, 求该地区2018年的环境基础设施投资额的预测值;
- (2) 你认为用哪个模型得到的预测值更可靠? 并说明理由.

19. (12分) 如图, 在三棱锥P - ABC中,  $AB=BC=2\sqrt{2}$ ,  $PA=PB=PC=AC=4$ , O为AC的中点.

(1) 证明:  $PO \perp$  平面ABC;

(2) 若点M在棱BC上, 且 $MC=2MB$ , 求点C到平面POM的距离.



20. (12分) 设抛物线C:  $y^2=4x$ 的焦点为F, 过F且斜率为 $k$  ( $k>0$ ) 的直线l与C交于A, B两点,  $|AB|=8$ .

(1) 求l的方程;

(2) 求过点A, B且与C的准线相切的圆的方程.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2+x+1)$ .

(1) 若 $a=3$ , 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明:  $f(x)$ 只有一个零点.

(二) 选考题：共10分。请考生在第22、23题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[选修4-4：坐标系与参数方程] (10分)

22. (10分) 在直角坐标系 $xOy$ 中，曲线 $C$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=2\cos\theta \\ y=4\sin\theta \end{cases}$ ，( $\theta$ 为参数)，直线 $l$ 的参数方程为 $\begin{cases} x=1+t\cos\alpha \\ y=2+t\sin\alpha \end{cases}$ ，( $t$ 为参数)。

(1) 求 $C$ 和 $l$ 的直角坐标方程；

(2) 若曲线 $C$ 截直线 $l$ 所得线段的中点坐标为 $(1, 2)$ ，求 $l$ 的斜率。

[选修4-5：不等式选讲] (10分)

23. 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$ 。

(1) 当 $a=1$ 时，求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集；

(2) 若 $f(x) \leq 1$ ，求 $a$ 的取值范围。